Activitat 5 — Atzar i decisions crítiques

Entendre amb números per què els jocs d'atzar estan dissenyats perquè la casa guanyi, i detectar els paranys que fan que semblin bons.

Idea clau

Els jocs d'atzar no són estafes il · legals: són negocis. I com tot negoci, estan dissenyats perquè **qui l'organitza guanyi a la llarga**. Això no és una opinió: es pot **calcular**. En aquesta sessió veuràs com, i aprendràs a reconèixer els missatges que fan semblar propera una cosa que no ho és.

L'avantatge de la casa
En un joc d'atzar comercial, el premi que et paguen quan guanyes és *una mica menor* del que hauria de ser perquè el joc fos just. Aquesta diferència és el benefici de qui organitza el joc, i actua **sempre**, en cada jugada.

Un joc just i un que no ho és

En aquesta activitat, quan diem que un joc **paga** X € volem dir que guanyes X € *i a més recuperes l'euro apostat*; si perds, perds l'euro.

Exemple 6 — Què seria un joc just

Llancem un dau. Si surt 6, guanyes; si no, perds l'euro. Com que $P(6) = \frac{1}{6}$, de cada 6 jugades, de mitjana, en guanyes 1 i en perds 5. El joc seria **just** si en guanyar et paguessin 5 €: guanyaries 5 € una vegada, en perdries 1 cinc vegades i quedaries igual. Si només te'n paguen 4, el joc **no és just**: la diferència se la queda la casa.

Exercici resolt 42 — La ruleta: el compte real

En una ruleta europea hi ha 37 caselles (0 a 36). Si apostes 1 € a un número i encertes, et paguen 35 € (a més de recuperar el teu). Quant guanyes o perds, de mitjana, per cada euro apostat?

Solució. Guanyes 35 € amb probabilitat $\frac{1}{37}$ i perds 1 € amb probabilitat $\frac{36}{37}$:

$$35 \cdot \frac{1}{37} - 1 \cdot \frac{36}{37} = \frac{35 - 36}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0{,}027\,€.$$

Resposta: De mitjana perds uns 2,7 **cèntims per cada euro** apostat. Com més jugues, més segur és que perdis.

La clau: la llei dels grans nombres juga a favor de la casa
Recorda l'Activitat 3: com més repeticions, més s'acosta el resultat real a la probabilitat teòrica. La casa fa **milions** de jugades, així que el seu benefici és pràcticament segur. El jugador en fa poques i pot tenir sort un dia, però **si juga molt, també s'acosta a la teoria**: perdre.

Quan pagues una entrada: rifes i butlletes

A vegades no apostes un euro, sinó que **compres** una butlleta, i el premi és el que cobres si guanyes. Aleshores el compte és encara més senzill:

Guany mitjà d'una butlleta

$$\text{guany mitjà} = \text{premi} \cdot P(\text{guanyar}) - \text{preu}.$$

Si dona 0, el joc és **just**; si dona negatiu, de mitjana **perds** aquesta quantitat cada vegada que hi jugues.

Exemple 7 — La rifa del viatge de fi de curs

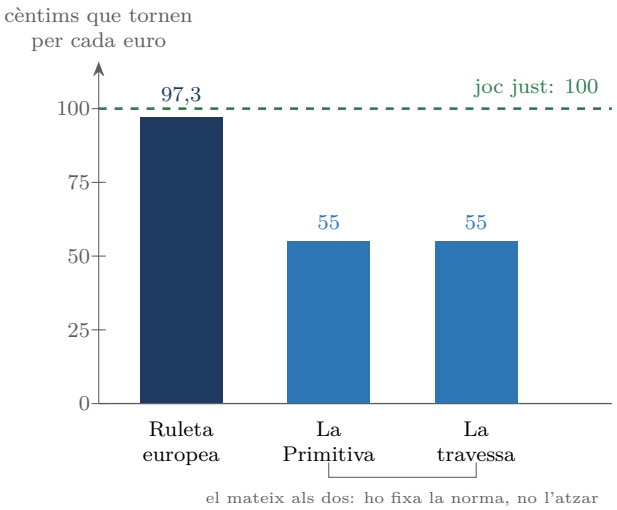
Per pagar part del viatge, la classe ven 300 butlletes a 2 € i sorteja una tauleta de 240 €. Cada butlleta té $P = \frac{1}{300}$ de guanyar:

$$240 \cdot \frac{1}{300} - 2 = 0{,}80 - 2 = -1{,}20\,€.$$

De mitjana, cada butlleta perd 1,20 €: la classe recapta 600 €, en gasta 240 en el premi i en guanya 360 per al viatge. Aquí està bé, perquè tothom sap que la rifa és per col · laborar. Seria **justa** si el premi valgués el mateix que tot el que es recapta: $300 \cdot 2 = 600\,€$.

Comparem jocs: què torna cada euro

L'avantatge de la casa es pot mesurar amb un sol número: **quants cèntims tornen, de mitjana, per cada euro apostat**.



La ruleta surt de 36/37. El 55 de La Primitiva i de la travessa (La Quiniela) és el percentatge de la recaptació que la normativa destina a premis; el 45 restant cobreix impostos, comissions i gestió.

La sorpresa: el casino torna més que la loteria
Vol dir que la ruleta és «millor»? **Depèn de quant hi acabis apostant en total**, perquè l'avantatge s'aplica a *cada euro que hi passa*: 100 girades d'1 € = 100 € apostats → hi perds 2,70 €; un butlletí d'1 € → hi perds 0,45 €; però 1 € cada setmana tot l'any = 52 € apostats → hi perds 23,40 €.

A la ruleta tornes a apostar els mateixos diners moltes vegades, i el total que hi passa creix més de pressa del que sembla. **El número que importa no és el de les jugades: és el total apostat.**

Els paranys dels missatges

Quatre paranys habituals

1. **«Ja toca».** L'atzar no té memòria: les ratxes passades no canvien la propera jugada.
2. **Ensenyar els guanyadors, amagar els perdedors.** Veus qui ha guanyat; no veus els milions que no.
3. **Premis petits freqüents.** Recuperar part del que has jugat fa sentir que «vas guanyant» quan en realitat perds.
4. **«Depèn de l'habilitat».** En un joc d'atzar pur, cap estratègia no canvia la probabilitat.

Exemple 8 — Els números de la loteria

En una loteria on cal encertar 6 números d'entre 49, hi ha 13 983 816 combinacions possibles. La probabilitat d'encertar-les totes amb un únic butlletí és aproximadament 1 **entre** 14 **milions**. Per fer-te'n una idea: és molt menys probable que qualsevol cosa que et passi en un dia normal.

Les apostes en línia: «a la llarga es guanya»?

Les apostes esportives en línia són a tot arreu: anuncis, xarxes, samarretes dels equips. Per llei, **els menors de** 18 **anys no poden apostar**, però molta gent jove les coneix i té una idea molt estesa: *«si en saps de futbol, a la llarga hi guanyes diners»*. Fem els números.

Què vol dir una quota

Una **quota** de 1,90 vol dir que, si apostes 1 € i encertes, en cobres 1,90: recuperes el teu euro i en guanyes 0,90. Si no encertes, perds l'euro. És exactament el model «paga X» d'abans, amb $X = 0{,}90$.

Exercici resolt 43 — Una aposta «al cinquanta per cent»

En molts mercats (per exemple, «hi haurà més de 2,5 gols o menys?») la casa ofereix quota 1,90 per a les dues opcions. Suposem que tens un bon ull i que les dues opcions són, de debò, igual de probables ($P = \frac{1}{2}$). Quant guanyes o perds de mitjana per cada euro?

Solució.

$$0{,}90 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0{,}45 - 0{,}50 = -0{,}05\,€.$$

Perds 5 cèntims per euro, **triïs l'opció que triïs**. Per ser just, la quota hauria de ser 2,00. La diferència entre 2,00 i 1,90 és el **marge** de la casa, i el cobra en totes les apostes.

Resposta: $-0{,}05$ € per euro: a la llarga, perds el 5% de tot el que apostes.

Exemple 9 — Les combinades: com més «premi», més marge

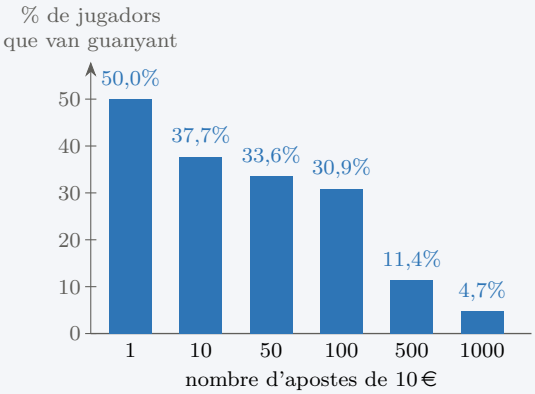
Una **combinada** encadena diverses apostes: només cobres si les encertes totes, però les quotes es multipliquen i el premi sembla gran. Tres apostes a quota 1,90 fan una quota de $1{,}90^3 = 6{,}859$. La probabilitat d'encertar les tres (cadascuna $\frac{1}{2}$) és $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$:

$$6{,}859 \cdot \frac{1}{8} - 1 = 0{,}857 - 1 \approx -0{,}14\,€.$$

Amb una aposta perdies 5 cèntims per euro; amb una combinada de tres, en perds 14. El marge també es multiplica.

Exemple 10 — Per què tothom coneix algú que «guanya»

Imagina molts joves que fan apostes de 10 € a quota 1,90, en fets del 50%. Quin percentatge *va guanyant diners* després d'un cert nombre d'apostes? (Calculat amb ordinador.)



Apostes fetes	1	10	50	100	500	1 000
Van guanyant	50%	37,7%	33,6%	30,9%	11,4%	4,7%
Pèrdua mitjana	0,50 €	5 €	25 €	50 €	250 €	500 €

Al principi, molta gent va guanyant: després de 10 apostes, més d'un de cada tres. Són els que ho expliquen, i per això tothom en coneix algun. Però com més apostes, menys guanyadors: després de 1 000, menys de 5 de cada 100, i la pèrdua mitjana és de 500 €. **És la llei dels grans nombres treballant per a la casa.**

La conclusió, en números

Si algun dia, ja amb 18 anys, vols apostar per diversió, endavant: és decisió teva. Però fes-ho sabent el que diuen els números. Cada aposta té un guany mitjà negatiu. Una aposta sola pot sortir bé; **moltes apostes, a la llarga, sempre fan perdre**, i com més en fas, més segur és. No existeix cap «sistema» que canviï el signe d'aquest número: el marge de la casa hi és en totes les apostes.

Exercicis per fer

44 Escalfem el cap. Un joc paga 4 € si encertes un dau parell ($P = \frac{1}{2}$) i perds l'euro si no. És just? Calcula el guany mitjà per euro.

45 Just o no? Un joc et paga 3 € si surt un 6 amb un dau. Quant hauria de pagar perquè fos just? Qui hi guanya, tal com està?

46 La ruleta. Repeteix el càlcul de la ruleta si el premi fos 36 € en comptes de 35. Seria just?

47 Caça el parany. Identifica quin parany hi ha a cada missatge:

(a) «Fa setmanes que no surt el 7: aquesta setmana és la bona»;

(b) «Mira el vídeo de la Maria, que ha guanyat 10 000 €!»;

(c) «Amb el meu sistema encerto més sovint a la ruleta».

48 Compara riscos. La probabilitat d'encertar la loteria 6/49 és d'1 entre 14 milions. Quantes setmanes seguides hauries de jugar, aproximadament, perquè fos raonable esperar-ne un encert?

49 Debat en grup. «Jugar de tant en tant és entreteniment; jugar per guanyar diners és un mal pla.» Prepareu arguments a favor i en contra i debateu-los amb dades (també les de les apostes en línia).

50 Decideix i recomana. Un amic et diu que ha perdut i que vol «recuperar-ho» jugant més. Amb el que saps, què li diries? (Pensa en l'avantatge de la casa i en la llei dels grans nombres.)

51 Una rifa. Una associació ven 500 butlletes a 3 € i sorteja un premi de 600 €. Calcula el guany mitjà d'una butlleta. Quin hauria de ser el premi perquè la rifa fos justa?

52 Una aposta de 10 €. Apostes 10 € a quota 1,80 en un fet que té, de debò, probabilitat $\frac{1}{2}$. Calcula el guany mitjà. Si en fas 50 com aquesta, quant esperes perdre?

53 El marge d'un partit. Una casa d'apostes ofereix aquestes quotes per a un partit: 1 (guanya el local) 2,10; X (empat) 3,20; 2 (guanya el visitant) 3,60.

(a) Per a cada quota, calcula $\frac{1}{\text{quota}}$ (és la probabilitat que «insinua» la casa).

(b) Suma els tres resultats. Hauria de donar 1 (un dels tres resultats segur que passa). Quant dona?

(c) El que sobra per sobre de 1 és el marge de la casa. Quants cèntims per euro torna, de mitjana? (Calcula $\frac{1}{\text{suma}}$.)

54 Cada setmana. Un jove de 19 anys aposta 10 € cada setmana, tot l'any, a quota 1,90 en fets del 50%. Quant ha apostat en total? Quant esperes que hagi perdut? I si fa combinades de tres?

55 Respon amb números. Un amic et diu: «el meu cosí guanya diners amb les apostes; si en saps, a la llarga es guanya». Fes-li una resposta de tres o quatre frases amb els números d'aquesta activitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

44 Guany mitjà $= 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 2 - 0{,}5 = 1{,}5\,€$ per euro. **Aquest joc et seria favorable** (per això no existeix cap joc comercial així).

45 Com que $P(6) = \frac{1}{6}$, per ser just hauria de pagar $5\,€$: $5 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = 0$. Pagant-ne 3, hi guanya **la casa**: de mitjana perds $3 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3-5}{6} \approx -0{,}33\,€$ per euro.

46 $36 \cdot \frac{1}{37} - 1 \cdot \frac{36}{37} = \frac{36-36}{37} = 0$. **Sí, seria just** (ni guanyes ni perds de mitjana). Per això les ruletes reals paguen 35 i no 36: aquesta casella de diferència és el benefici.

47 (a) parany 1, «ja toca» (l'atzar no té memòria); (b) parany 2 (ensenyar guanyadors i amagar perdedors); (c) parany 4 (en atzar pur no hi ha habilitat que canviï la probabilitat).

48 Aproximadament 14 milions de setmanes, és a dir centenars de milers d'anys. Serveix per fer palpable la magnitud.

49 Resposta oberta (debat amb arguments i dades).

50 Resposta oberta. Idees: cada jugada és independent, així que jugar més no «recupera» res; l'avantatge de la casa fa que, com més jugues, més probable és perdre encara més. Convé parlar-ne amb algú de confiança.

51 $600 \cdot \frac{1}{500} - 3 = 1{,}20 - 3 = -1{,}80\,€$ per butlleta. Justa amb un premi de $500 \cdot 3 = 1\,500\,€$.

52 Guany si encertes: $0{,}80 \cdot 10 = 8\,€$. Guany mitjà: $8 \cdot \frac{1}{2} - 10 \cdot \frac{1}{2} = 4 - 5 = -1\,€$ per aposta (un 10%). En 50 apostes, de mitjana, $50\,€$ perduts.

53 (a) $\frac{1}{2{,}10} \approx 0{,}476$; $\frac{1}{3{,}20} = 0{,}3125$; $\frac{1}{3{,}60} \approx 0{,}278$. (b) Suma $\approx 1{,}066$: més d'1. (c) $\frac{1}{1{,}066} \approx 0{,}938$: torna uns 94 cèntims per euro, de mitjana. El marge és d'uns 6 cèntims per euro.

54 $52 \cdot 10 = 520\,€$ apostats. Pèrdua mitjana: $520 \cdot 0{,}05 = 26\,€$. Amb combinades de tres, $520 \cdot 0{,}143 \approx 74\,€$.

55 Resposta oberta. Idees: cada aposta té guany mitjà negatiu (per exemple, -5 cèntims per euro a quota 1,90); al principi molta gent va guanyant (un 38% després de 10 apostes), però després de 1 000 només un 5%, i la pèrdua mitjana és de $500\,€$; qui guanya ho explica i qui perd, no.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de **ciutadania i prevenció**: es demostra amb números per què els jocs d'atzar comercials són desfavorables per al jugador, i es desmunten els paranys dels missatges. Té 3 sessions perquè inclou debat.
- **Criteris. 2.2** (generar preguntes i argumentar) i **7.3** (dialogar i debatre idees matemàtiques, ex. 49) com a criteris protagonistes.
- **ABAST — marca A.** El guany mitjà es calcula de manera **aritmètica i contextual** (quant guanyo o perdo per euro), sense introduir la *esperança matemàtica* com a concepte formal amb la seva notació. L'objectiu és decidir, no formalitzar.
- **To (important).** Enfocament **informatiu i preventiu, no moralitzant**. L'objectiu és que decideixin amb dades, no culpabilitzar. Cal tenir present que pot haver-hi alumnat amb persones properes afectades pel joc problemàtic: convé anunciar el tema amb naturalitat i evitar assenyalar ningú.
- **Error rei (ex. 47a, 50).** La fal · làcia del jugador i la idea de «recuperar el perdut» són els dos mecanismes psicològics centrals del joc problemàtic; aquí es desmunten amb

matemàtiques.

- **Debat (ex. 49).** Estructurar-lo amb rols i temps; és l'evidència principal del criteri **7.3**.
- **Recursos.** Si el centre té pla de prevenció d'addiccions, aquesta sessió hi encaixa molt bé (coordinació amb tutoria).
- **Rifes (ex. 51).** La fórmula *premi* $\times$ P $-$ *preu* és la mateixa idea que el model «paga X», vista des de la butlleta. És la que demana la Q9 de la prova.
- **Apostes en línia (ex. 52–55).** Enfocament demanat pel professor: «si vols jugar, endavant, però a la llarga sempre perds», sempre amb càlculs. Les quotes de l'exemple del partit són inventades però realistes; es poden substituir per les d'un partit real (diari esportiu) i comprovar que la suma de $\frac{1}{\text{quota}}$ també supera 1. La taula de jugadors que «van guanyant» és exacta (distribució binomial calculada amb Python; apostes de 10 € a quota 1,90 amb $P = \frac{1}{2}$: es guanya si $1{,}9\,W > n$, amb W encerts de n apostes); a l'alumnat només se li dona el resultat. La prohibició als menors és de la Llei 13/2011 de regulació del joc.
- **Sessions (3).** 1: avantatge de la casa, joc just, ruleta i rifes. 2: comparar jocs, paranys i apostes en línia. 3: exercicis i debat.
- **Figura nova (FA-10).** Retorn per euro apostat, amb el 100 de referència. Enfocament **analític i no moralitzant**, que és el to que demana l'activitat: es donen els números i l'alumnat conclou. La ruleta és calculable (36/37); el 55% de La Primitiva i de la travessa és el percentatge de recaptació que la normativa de SELAE destina a premis, i convé dir que **és el mateix als dos perquè ho fixa la norma**, no el sorteig. Xifres públiques (BOE i web de SELAE): bona ocasió de font primària, i d'actualitzar-les si canvien.
- **El punt que val la pena treballar.** Que la ruleta torni més que la loteria estatal sorprèn, i és la porta a la idea clau: el que determina la pèrdua no és el nombre de jugades sinó el **total apostat**. Un butlletí setmanal d'1 € fa perdre més en un any (23,40 €) que 100 girades de ruleta (2,70 €).